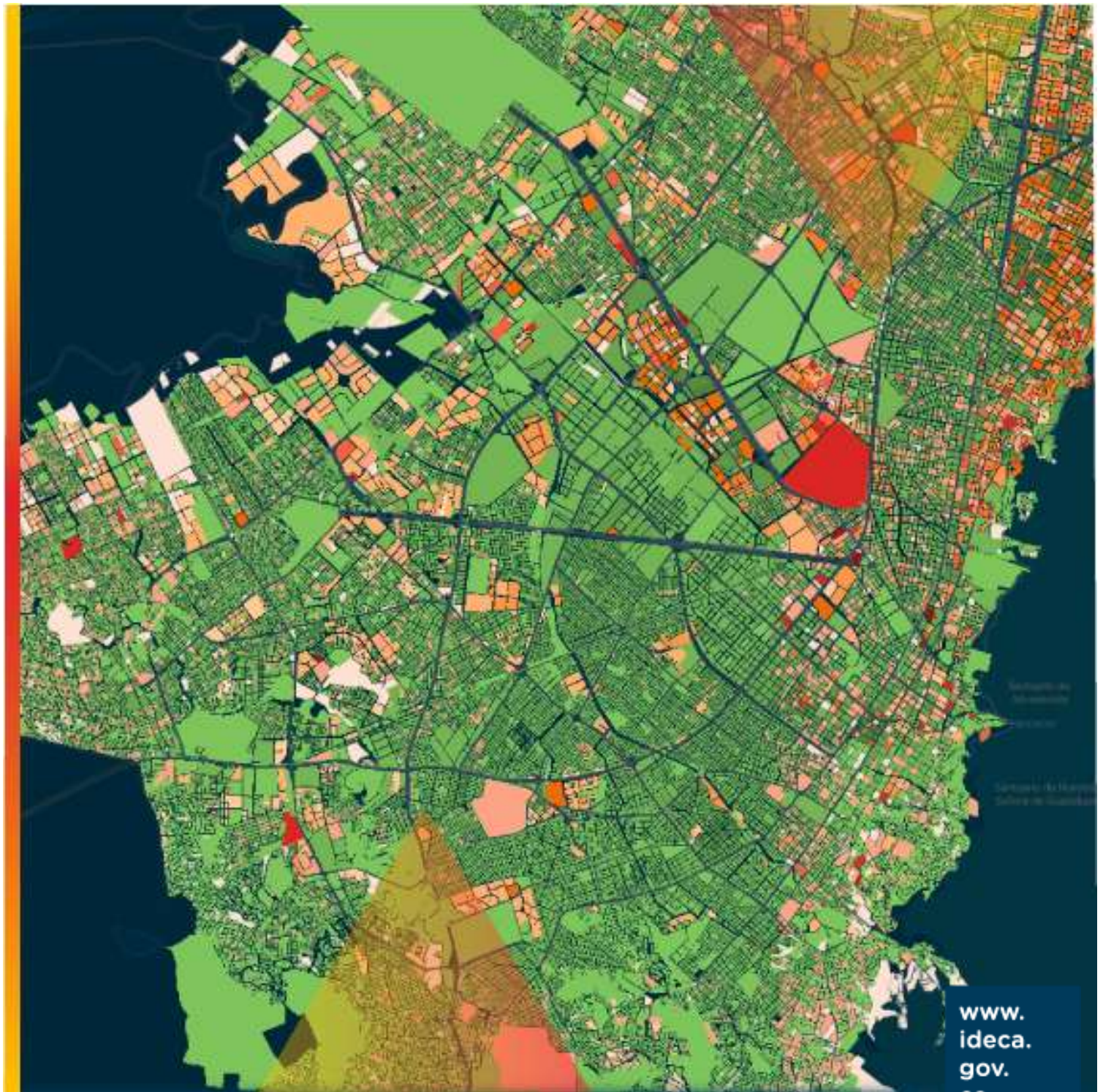




Efecto de la construcción de primera línea del metro de Bogotá en el valor catastral – Zona piloto

Bogotá, D.C., 5/08/26

Efecto de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá en el valor catastral – Zona piloto

Gerente IDECA
Salomé Naranjo Lujan

Subgerente de (Operaciones o Analítica de Datos)
Diego Ricardo Ibarra Rodríguez

Profesional Especializado Gerencia IDECA o
Subgerencia de Operaciones o Subgerencia de Analítica de Datos
Diego Ricardo Ibarra Rodríguez

Equipo de Trabajo

Pasante
Sergio Pardo Hurtado

Fecha de creación o actualización: 17/07/2026

Página web: www.ideca.gov.co

Correo electrónico: ideca@catastrobogota.gov.co

Licencia: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)



Control de Versiones

CAMBIOS

Fecha	Autor	Versión	Cambio efectuado
5/08/2026	Sergio Pardo Hurtado	1.0	Primera versión del documento. No hay cambios para registrar.

REVISORES

Nombre	Dependencia

Tabla de Contenido

Resumen ejecutivo	6
Introducción	7
Antecedentes	7
Alcance	8
Objetivos	10
1. Inicio	10
1.2. Requerimientos	11
1.3. Estudio de Mercado	11
2. Idear	13
2.1. Proceso de Ideación	13
2.2. Entendimiento de los Datos	14
2.3. Ingeniería de Características	14
2.4. Plataforma Tecnológica	17
2.5. Requisitos / Objetivos	17
2.6. Propuesta	17
2.7. Revisión con el cliente	18
2.8. Actividades	19
3. Prototipar	19
3.1. Prototipo / Modelado	20
3.2. Versión 1.0.	20
3.3. Version 1.1.	21
3.4. Version 1.2.	21
3.5. Version 1.3.	22
3.6. Version 1.4.	23
3.7. Version 1.5.	24
3.8. Version 1.6.	25
3.9. Version 1.7.	26
3.10. Version 1.8.	26
3.11. Ajustes	27
3.12. Revisión Cliente	27
4. Operacionalizar - Industrializar	28
4.1. Transferencia	28
4.2. Retrospectiva	28
4.3. Finalización	29

Actividades y análisis	29
4. Resultados	30
5. Conclusiones	31
6. Bibliografía (ICONTEC)	32

Índice de Tablas

Tabla 1. Fuentes de datos empleadas en la consolidación de la base de datos predial	14
Tabla 2. Transformaciones aplicadas en la preparación de datos	15

Índice de Gráficas

Gráfica 1. Coeficiente local GWR: log_dist_estacion_metro_m	31
---	----

Resumen ejecutivo

El presente documento describe el desarrollo metodológico y técnico de la estimación de los modelos de valor sobre el corredor piloto de la Línea 1 del METRO DE BOGOTÁ, comprendido entre las estaciones Calle 63-15 y Calle 72-16 (16.613 lotes en 46 barrios), a partir del dataset ya consolidado con la variable objetivo; el AVALÚO CATASTRAL, y con los datos agregados a nivel lote. El trabajo integra la definición de features, la construcción de la matriz de pesos espaciales W , la estimación secuencial de los modelos OLS, espaciales y de REGRESIÓN GEOGRÁFICAMENTE PONDERADA, y su validación no paramétrica mediante XGBOOST y SHAP.

La estrategia metodológica combina ECONOMETRÍA ESPACIAL (OLS como línea base, con diagnóstico de dependencia espacial vía I de Moran y multiplicadores de Lagrange, seguido de modelos SEM, SAR y SARAR), REGRESIÓN GEOGRÁFICAMENTE PONDERADA (GWR, con bandwidth óptimo de 750 metros) y un modelo no paramétrico de validación (XGBOOST con interpretación mediante SHAP). Esta triangulación de enfoques permite capturar tanto relaciones globales como variaciones locales del efecto del metro sobre el valor del suelo, evitando que la conclusión dependa de un único marco de modelamiento.

El hallazgo central del análisis es la HETEROGENEIDAD ESPACIAL del efecto metro: mientras la estación Calle 63-15 exhibe un efecto de accesibilidad (el metro incrementa el valor del predio), la estación Calle 72-16 presenta un efecto de disamenidad (el metro reduce el valor), diferencia corroborada por los coeficientes locales del GWR.

Palabras clave: AVALÚO CATASTRAL, METRO DE BOGOTÁ, ECONOMETRÍA ESPACIAL, REGRESIÓN GEOGRÁFICAMENTE PONDERADA (GWR), HETEROGENEIDAD ESPACIAL, XGBOOST, SHAP, HETEROGENEIDAD SOCIOECONÓMICA

Introducción

La estimación del efecto de proyectos de infraestructura de transporte sobre el avalúo catastral en sus zonas de influencia es uno de los retos técnicos que enfrentan las entidades catastrales de grandes ciudades. La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá abre la pregunta de cómo esta infraestructura puede modificar el valor del suelo urbano en su zona de influencia. Este trabajo, desarrollado en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), buscó aportar un primer acercamiento cuantitativo a esa pregunta, apoyado en el interés académico en la econometría espacial como herramienta de análisis territorial.

El propósito de esta investigación es aportar una metodología replicable para estimar el efecto de la Línea 1 sobre el avalúo catastral, tomando como caso de estudio un corredor piloto entre dos estaciones representativas de la traza. Se busca superar la aproximación tradicional que asume un efecto homogéneo y positivo del transporte masivo sobre el valor del suelo, explorando en cambio si dicho efecto puede variar según la ubicación específica, el estrato socioeconómico y el uso del predio. Con ello se pretende contribuir tanto al ejercicio de análisis catastral que adelanta la UAECD, como a la aplicación de herramientas de análisis espacial a un problema real de política pública urbana.

Para lograr este objetivo se construyó un flujo de trabajo que parte de la consolidación de la base de datos predial a nivel de chip/lote, seguida de un proceso de manipulación y agregación de la información a nivel lote como insumo directo al modelado. Sobre este dataset ya preparado se estiman distintos modelos econométricos —desde una línea base de mínimos cuadrados ordinarios, pasando por modelos que incorporan explícitamente la dependencia espacial, hasta un modelo de regresión geográficamente ponderada que permite capturar variaciones locales del efecto—. Estos resultados se contrastan con un modelo de aprendizaje automático como ejercicio de validación no paramétrica, y adicionalmente con un análisis independiente de las ofertas del mercado inmobiliario en la misma zona, que permite verificar si las señales encontradas en el avalúo catastral son consistentes con el comportamiento observado en el mercado.

Antecedentes

El proyecto surge en el marco de los procesos de análisis catastral que adelanta la UAECD ante la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, como respuesta a la necesidad de contar con un primer ejercicio metodológico que permita evaluar el comportamiento del avalúo catastral en las zonas próximas a la nueva infraestructura, antes de extender dicho análisis a la totalidad de la traza. Para ello se definió como caso de estudio un corredor piloto entre dos estaciones representativas Calle 63-15 y Calle 72-16, sobre el cual se dispone de información predial suficiente para construir y validar una metodología replicable.

El problema se formula no como la comparación directa de valores antes y después de la construcción del metro, sino como la evaluación de si el efecto de la infraestructura sobre el avalúo catastral es homogéneo en todo el corredor o varía según la ubicación específica aparte de otras características.

Alcance

El análisis se circunscribe a un corredor piloto entre las estaciones Calle 63-15 y Calle 72-16, cubriendo 16.613 lotes en 46 barrios, con información predial del avalúo catastral 2026. El problema se aborda únicamente en su dimensión de valor del suelo: se busca establecer si y cómo varía el efecto del metro sobre el avalúo, sin extenderse a otros efectos del proyecto de metro (movilidad, ambiental, social) ni a otros tramos o líneas fuera del corredor definido.

Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Para efectos de la correcta interpretación del presente procedimiento técnico, se adoptan las siguientes definiciones y convenciones terminológicas:

- Bandwidth (ancho de banda). Parámetro que determina la extensión del vecindario espacial considerado en la estimación local de un modelo de regresión geográficamente ponderada. En este procedimiento se adoptó un ancho de banda fijo de 750 metros con kernel bisquare.
- Dependencia espacial. Condición en la cual el valor observado de una variable en una localización se encuentra estadísticamente asociado a los valores observados en localizaciones vecinas, lo que invalida el supuesto de independencia de los residuales exigido por los modelos de regresión convencionales.

- Heterogeneidad espacial. Condición en la cual la magnitud o el signo de la relación entre dos variables no es constante en el territorio, sino que varía según la localización de la observación.
- Matriz de pesos espaciales (W). Estructura matricial que formaliza las relaciones de vecindad entre observaciones y constituye el insumo obligatorio de todo modelo econométrico espacial. En este procedimiento se construyó por k-vecinos más cercanos ($k = 10$) con ponderación por inverso de la distancia.
- Zona piloto. Corredor delimitado entre las estaciones Calle 63-15 y Calle 72-16 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, comprendido por 16.613 lotes distribuidos en 46 barrios, sobre el cual se circunscribe el alcance analítico del presente procedimiento.

Siglas y abreviaturas

Sigla	Significado
OLS	Ordinary Least Squares (mínimos cuadrados ordinarios)
SEM	Spatial Error Model (modelo de error espacial)
SAR	Spatial Autoregressive Model (modelo autorregresivo espacial)
SARAR	Modelo que combina dependencia espacial autorregresiva y de error
GWR	Geographically Weighted Regression (regresión geográficamente ponderada)
VIF	Variance Inflation Factor (factor de inflación de la varianza)
SHAP	Shapley Additive Explanations
W	Matriz de pesos espaciales

Objetivos

Objetivo General

Determinar el efecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre el avalúo catastral 2026 de los predios ubicados en el corredor piloto entre las estaciones Calle 63-15 y Calle 72-16, estableciendo si dicho efecto es homogéneo a lo largo del corredor o varía espacialmente según la ubicación de cada predio.

Objetivos Específicos

- Consolidar una base de datos predial a nivel de lote para el corredor piloto comprendido entre las estaciones Calle 63-15 y Calle 72-16, mediante la integración de las variables catastrales de destino, área construida y condición de propiedad horizontal con las variables de distancia a estación y a viaducto.
- Diagnosticar la presencia de dependencia espacial en los residuales de un modelo de línea base estimado por mínimos cuadrados ordinarios (OLS), como criterio para justificar la incorporación de modelos econométricos espaciales.
- Estimar y comparar los modelos econométricos espaciales SEM, SAR y SARAR, con el fin de identificar la especificación que mejor representa la estructura de dependencia espacial presente en los datos.
- Aplicar un modelo de regresión geográficamente ponderada (GWR) para estimar la variación local del efecto del metro a lo largo del corredor, e identificar los tramos en los que dicho efecto corresponde a una ganancia o a una pérdida de valor.
- Analizar la relación entre el gradiente socioeconómico de los predios y la magnitud del efecto local estimado, como posible mecanismo explicativo de su heterogeneidad espacial.

1. Inicio

El Caso de Uso parte de una necesidad identificada fue establecer si la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene un efecto medible sobre el valor de los predios en su zona de influencia, y si ese efecto es homogéneo o varía según la ubicación. A partir de esta necesidad se definió el alcance

operativo del trabajo: un corredor piloto entre las estaciones Calle 63-15 y Calle 72-16 (16.613 lotes, 46 barrios), sobre el cual se construyó la base de datos predial y se estimaron los modelos de valor descritos en las secciones siguientes.

1.2.Requerimientos

El proyecto se formalizó con el objetivo general de implementar un modelo de machine learning, supervisado o no supervisado, para describir o predecir los efectos en el mercado inmobiliario de la zona piloto del Gemelo Digital derivados de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá D.C. Este objetivo se desglosó en cuatro objetivos específicos: (1) revisión temática de datos espaciales y modelos de machine learning aplicados al mercado inmobiliario, para definir el enfoque metodológico; (2) análisis exploratorio de los datos y desarrollo de un prototipo para entrenar y comparar modelos; (3) ajuste del modelo seleccionado para su integración técnica, verificando reproducibilidad y cumplimiento de supuestos; y (4) implementación de la solución en el entorno operativo, con su respectiva documentación técnica y de uso.

1.3.Estudio de Mercado

La revisión de literatura se concentró en estudios que analizan la relación entre la proximidad a sistemas de metro y el valor de la vivienda, con especial atención a evidencia sobre heterogeneidad espacial y socioeconómica del efecto, dado que esta es la pregunta central del proyecto.

Evidencia internacional sobre heterogeneidad del efecto:

El antecedente más directo para este trabajo es el estudio de Villada-Medina y Díez-Echavarría (2026) sobre Medellín, que encuentra que la proximidad al metro no se valora de forma uniforme en la ciudad: en distritos de bajos ingresos la cercanía a una estación se asocia con una prima de precio cercana al 9,4%, mientras que en barrios de altos ingresos corresponde a un descuento estadísticamente significativo del 9,8%. Los autores muestran además que el radio de influencia del metro se contrae a medida que aumenta el nivel de ingreso (1,7 km en zonas de bajos ingresos frente a 0,6 km en zonas de altos ingresos), y para llegar a esa cifra optimizan el radio de influencia (buffer) de cada amenidad maximizando el R^2 ajustado de un modelo base, en lugar de asumir una distancia fija arbitraria. Este mismo estudio recoge evidencia previa

para Medellín: Duque et al. (2011) habían encontrado, usando GWR, un efecto positivo del metro sobre el precio de venta, pero un efecto negativo cuando la vivienda se ubica junto a vías de acceso al sistema —un antecedente directamente relevante para la separación viaducto/estación que se trabaja en este proyecto—.

Evidencia sobre Bogotá

Para el caso específico de Bogotá, Cárdenas, Gallego y Urrutia (2022) estudian el efecto del anuncio de adjudicación de la Línea 1 (octubre de 2019) sobre los precios de venta, encontrando incrementos de hasta 10,5% en apartamentos y 6,5% en casas dentro de un radio de 1,5 km de las futuras estaciones, con un efecto más marcado en los estratos bajos que en los altos. Este antecedente es relevante porque documenta que el mercado colombiano capitaliza expectativas de infraestructura de metro incluso antes de su construcción, y confirma —para el caso bogotano específicamente— el mismo patrón de heterogeneidad por nivel socioeconómico que se busca verificar en este proyecto para el avalúo catastral.

En paralelo a estos antecedentes académicos, estudios institucionales recientes ofrecen evidencia adicional específica para el corredor de la Línea 1. Vergel-Tovar et al. (2025), en un trabajo desarrollado por la Universidad de los Andes con apoyo del Banco Mundial y el Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo de la Empresa Metro de Bogotá, documentan efectos de anticipación de hasta 11% en el precio por metro cuadrado de vivienda nueva ubicada a una distancia caminable de 5 minutos de las futuras estaciones. En la misma línea, el estudio Bogotank (Universidad de los Andes y ProBogotá Región, 2026), que utiliza directamente información catastral oficial y métodos de emparejamiento espacial y regresión, estima que los predios ubicados a menos de 800 metros de las estaciones registraron una valorización promedio de 11,7% durante la fase de anuncio del proyecto (2019) y de 8,8% durante la fase de construcción (2023) —cifras que, al provenir de la misma fuente catastral empleada en este proyecto, constituyen un punto de comparación directo para los resultados obtenidos.

Antecedentes metodológicos en econometría espacial

En el plano metodológico, el estudio de Mejía Dorantes, Paez y Vassallo sobre la Línea 12 (Metrosur) de Madrid confirma el uso de tres especificaciones —OLS, modelo de error espacial y modelo de rezago espacial— como estrategia estándar para contrastar resultados cuando existe autocorrelación espacial, y

documenta la existencia de submercados definidos por fronteras geográficas y zonas tarifarias, un antecedente para pensar el corredor piloto como potencialmente segmentado en submercados. Por su parte, el trabajo de Urrea y Cárdenas Mazo (EAFIT) sobre Medellín, aunque no se enfoca en metro sino en calidad de vecindario, aporta un antecedente metodológico directo para la elección de modelos espaciales: los autores prueban los cuatro multiplicadores de Lagrange (LM y robustos) sobre los residuales de un OLS para decidir entre SAR, SEM o SARAR, exactamente el criterio de decisión aplicado en este proyecto para justificar la estimación de los tres modelos espaciales.

1. Idear

2.1. Proceso de Ideación

El punto de partida del proyecto fue el requerimiento formulado por la UAECD, formalizado posteriormente en el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. A partir de este requerimiento se realizaron reuniones contextualizadoras del problema, orientadas a delimitar el alcance concreto del encargo y a aclarar el tipo de evidencia que se esperaba producir.

En paralelo, la lluvia de ideas y la definición del enfoque metodológico se apoyaron en la revisión documental: el estudio de mercado (sección 1.3) permitió identificar qué preguntas ya habían sido respondidas en otros contextos (Medellín, Bogotá, Madrid) y con qué metodologías, lo cual sirvió de base para plantear la hipótesis analítica de trabajo —que el efecto del metro sobre el valor del predio no es homogéneo, sino que varía espacialmente— y para definir el enfoque metodológico a seguir (econometría espacial más validación no paramétrica).

Con esta hipótesis definida, el listado de tareas necesarias para construir el proyecto mínimo viable quedó establecido como: (i) consolidación de la base de datos predial a nivel de lote, (ii) análisis exploratorio de los datos, (iii) estimación de un modelo de línea base y diagnóstico de dependencia espacial, (iv) estimación de los modelos espaciales (SEM, SAR, SARAR) y de GWR, (v) validación mediante XGBoost y SHAP, y (vi) contraste con el análisis independiente de ofertas de mercado. Los datos necesarios para esta construcción fueron la base predial de la UAECD, la capa de sectores catastrales de IDECA, y la base de ofertas inmobiliarias de la zona piloto.

2.2. Entendimiento de los Datos

Los datos empleados en el proyecto provienen de dos tipos de fuentes: internas, correspondientes a la geodatabase propia del proyecto (BaseDatosGD.gdb) — que aporta la identificación y geometría de los lotes, las variables de área y avalúo, y la ubicación de la infraestructura de la Línea 1— y a la capa de isócronas suministrada directamente para el proyecto; y externas o secundarias, correspondientes a la geodatabase institucional de la UAEC (bd_uaecd_2026.gdb, datos abiertos), que aporta los atributos catastrales del predio (uso, propiedad horizontal, estrato, destino, sector y dirección), y a capas de datos abiertos Bogotá (Transmilenio, salud, educación y parques), utilizadas para calcular variables de accesibilidad. Estas últimas se sometieron a un proceso de acotación espacial para conservar únicamente los registros dentro de la zona piloto; las correspondientes a parques, colegios e instituciones de educación superior fueron además empaquetadas en un geopackage, mientras que Transmilenio y salud se conservan como shapefiles independientes.

T1 Tabla 1. Fuentes de datos empleadas en la consolidación de la base de datos predial
Fuente: Elaboración propia

Fuente/Capa	Tipo de dato	Formato/acceso	Origen
Predios_GD	Tabular	FileGDB	Interno
Lote	Geoespacial	FileGDB	Interno
LoteData	Tabular	FileGDB	Interno
Estaciones Línea 1	Geoespacial	FileGDB	Interno
Trazado Línea 1	Geoespacial	FileGDB	Interno
Isocronas	Geoespacial	Shapefile	Interno
Calificacion	Tabular	FileGDB	Datos abiertos Bogotá
Predio	Tabular	FileGDB	Datos abiertos Bogotá

Estación troncal	Geoespacial	Shapefile	Datos abiertos Bogotá
Parques	Geoespacial	Geopackage	Datos abiertos Bogotá
Colegios	Geoespacial	Geopackage	Datos abiertos Bogotá
IES	Geoespacial	Geopackage	Datos abiertos Bogotá
IPS	Geoespacial	Shapefile	Datos abiertos Bogotá

2.3. Ingeniería de Características

Corresponde a un espacio de consulta al cliente para aclarar elementos que en principio no tienen coherencia dentro del modelo a desarrollar. Por lo tanto, en esta sección se describirá lo relacionado con estos hallazgos encontrados por el Equipo de Analistas y las respectivas aclaraciones dadas por el cliente. Describir lo relacionado con la preparación de los datos y la información para iniciar el procesamiento o transformación; la preparación de los datos está orientada a la construcción de las matrices necesarias para la aplicación de los modelos seleccionados.

T2

Tabla 2. Transformaciones aplicadas en la preparación de datos
Fuente: Elaboración propia

Variable	Transformación	Nivel
Valor de avalúo 2026 y área de terreno 2026	Se descartan registros nulos o menores iguales a 0	Chip

Valor de avalúo 2026 y área de terreno 2026	log, porque son siempre positivos y su distribución es asimétrica	Lote
Distancias (metro, viaducto, Transmilenio, parques, salud, educación)	$\log(1+x)$, por la naturaleza de las distancias pueden tomar valor cero	Chip
Propiedad Horizontal	Codificación binaria (0/1)	Chip
Destino económico y uso del suelo	Reemplazo por moda del lote	Chip a Lote
Destino económico (categorías con frecuencia menor al umbral)	Agrupación en categoría Otros	Chip
Destino, uso, banda de isócrona, estación de referencia	Codificación dummy (referencia: Residencial)	Chip
Avalúo y área construida	Se utilizó la suma como técnica de agregación para los predios propiedad horizontal	Lote
Área de terreno, estrato, distancias log, coordenadas	Agregación por primer valor	Lote
Variables dummy	Agregación por máximo: el lote toma valor 1 en una categoría si al menos uno de sus chips pertenece a ella	Lote
Propiedad horizontal agregada	Promedio con umbral 0,5: el lote se clasifica	Lote

	según la condición de la mayoría de sus chips	
Variables dummy con menos de 10 lotes	Descarte: se eliminan categorías presentes en muy pocos lotes para evitar distorsión en la estimación	Lote
Área construida	$\log(1+x)$, puede tomar valor cero	Lote
Valor por metro cuadrado	log, derivado del avalúo entre área construida	Lote

2.4. Plataforma Tecnológica

El desarrollo se realizó en Google Colab, usando Python como lenguaje principal. Las librerías empleadas cubren: manejo de datos (pandas, geopandas, pyogrio), econometría espacial (libpysal, esda, spreg para SEM/SAR/SARAR), regresión geográficamente ponderada (mgwr, instalada on-the-fly vía try/except por no venir preinstalada en el runtime), el modelo de validación no paramétrica (xgboost, shap), y visualización geoespacial (folium, con reproyección de EPSG:6247 a EPSG:4326).

2.5. Requisitos

Los requisitos mínimos viables acordados para el desarrollo del modelo de valor fueron: (i) realizar un análisis exploratorio de la variable dependiente (avalúo) y de sus correlaciones con las variables independientes, identificando problemas de multicolinealidad entre las candidatas; (ii) seleccionar e implementar un enfoque de modelado adecuado al contexto de los datos (dataset 2026) y a los objetivos del proyecto, evaluando y ajustando el modelo con métricas apropiadas; y (iii) cuantificar el efecto estimado de la proximidad a las estaciones y al trazado del metro sobre el precio del predio, documentando los hallazgos y limitaciones del modelo.

2.6. Propuesta

La propuesta de solución se enmarca en las fuentes descritas en la sección de Entendimiento de los datos: a partir del dataset a nivel lote, que integra los atributos catastrales de la UAEDC (uso, propiedad horizontal, estrato, destino) con la geometría y variables de accesibilidad construidas dentro del proyecto, se plantea un pipeline de modelado orientado a cuantificar el efecto de la proximidad al metro sobre el avalúo.

El procesamiento se realizaría mediante un enfoque de regresión (supervisado), dado que el objetivo del proyecto exige coeficientes interpretables y no solo capacidad predictiva. Se parte de un modelo de línea base (OLS) sobre el que se diagnostica dependencia espacial en los residuales mediante el Índice de Moran y los multiplicadores de Lagrange; según ese diagnóstico, se estiman modelos espaciales (SEM, SAR, SARAR) que corrigen esa dependencia, aunque todos ellos asumen un efecto del metro constante en todo el corredor piloto. Sobre esa base, se estima adicionalmente un modelo de Regresión Geográficamente Ponderada (GWR), que permite que el efecto varíe según la ubicación específica del predio dentro del corredor.

2.7. Revisión con el cliente

En estas reuniones se validó, para cada modelo, qué aportaba específicamente a la solución del problema: OLS se mantuvo como línea base de comparación, pero por sí solo asume un efecto del metro constante y no captura que los predios cercanos entre sí puedan influirse mutuamente en su precio; SEM y SAR se incorporaron precisamente para corregir esa limitación, modelando la dependencia espacial en el error y en la variable dependiente respectivamente, aunque ambos siguen asumiendo un único coeficiente del efecto metro para todo el corredor; SARAR combina ambos mecanismos, pero comparte esa misma limitación de coeficiente único; GWR fue el que se validó como imprescindible para el problema concreto, ya que es el único que permite que el coeficiente del efecto metro varíe predio a predio, lo cual es indispensable para poder hablar de heterogeneidad espacial en lugar de un efecto promedio; y XGBoost + SHAP se confirmó como el componente de validación cruzada de enfoque, útil porque al no imponer ninguna forma espacial predefinida, permite verificar si el patrón de heterogeneidad detectado por GWR es un artefacto de la

especificación espacial o un patrón real presente en los datos independientemente del método.

2.8. Actividades

- Consolidación de la base de datos predial a nivel de lote (unión Chip-Calificación, agregación PH/NPH y área construida).
- Análisis exploratorio de los datos consolidados.
- Estimación del modelo de línea base (OLS) y diagnóstico de dependencia espacial (Moran's I, multiplicadores de Lagrange).
- Estimación y comparación de los modelos espaciales SEM, SAR y SARAR.
- Estimación del modelo GWR, incluyendo la búsqueda del bandwidth óptimo.
- Validación no paramétrica mediante XGBoost y análisis de importancia de variables con SHAP.
- Desarrollo de los refinamientos analíticos (clústeres LISA, separación viaducto/estación, gradiente socioeconómico vía SHAP).
- Consolidación y análisis del dataset de ofertas de mercado inmobiliario (venta y arriendo, PH/NPH) para el contraste independiente.
- Elaboración de mapas y visualizaciones geoespaciales de los resultados.

2. Prototipar

El prototipado materializó la propuesta descrita en la sección 2.6 en el notebook de estimación de los modelos de valor, estructurado en la definición de la especificación de features, el análisis exploratorio de datos, la construcción de la matriz de pesos espaciales, la estimación secuencial de los modelos (OLS, SEM, SAR, SARAR, GWR) y la validación no paramétrica mediante XGBoost y SHAP. Este proceso permitió avanzar progresivamente hacia los objetivos definidos en la sección de Requisitos, obteniendo retroalimentación técnica en cada iteración —por ejemplo, al detectar que las coordenadas duplicadas de centroide impedían construir correctamente la matriz de pesos espaciales por K-vecinos más cercanos— que ajustó el diseño original antes de consolidarlo en su versión final.

3.2. Prototipo / Modelado

Lo materializado corresponde al notebook de estimación de los modelos de valor, que ejemplifica los requisitos definidos en la sección 2.5: definición de una especificación de features común, construcción de la matriz de pesos espaciales W sobre coordenadas corregidas, y estimación secuencial de los modelos OLS, SEM, SAR, SARAR, GWR y XGBoost sobre ese mismo set de variables.

Esta estructura es la que guarda la parametrización ampliable y modificable mencionada en la guía: cada componente puede ajustarse de forma independiente sin necesidad de reconstruir el pipeline completo. Por ejemplo, el bandwidth del GWR puede recalcularse sin afectar la estimación de los modelos espaciales globales (SEM/SAR/SARAR), y la especificación de agregación (sumatoria vs. promedio) puede validarse estadísticamente sin modificar el resto del pipeline de modelado.

3.3. Versión 1.0.

Creación del código correspondiente a los modelos, con el que inicia formalmente la etapa de modelado sobre el dataset consolidado a nivel lote. En esta versión se definió la especificación inicial de features para estimar un primer modelo de regresión sobre el efecto del metro en el avalúo.

Testeo 1.0

Se probó la carga del dataset a nivel lote dentro del entorno de modelado (Google Colab) y la correcta construcción del set de features, verificando que las variables transformadas logarítmicamente no generaran valores indefinidos ni infinitos en su forma inicial, que las dummies de destino se generaran de forma coherente para todas las categorías presentes en la zona piloto sin perder observaciones, y que la variable objetivo (avalúo transformado) no tuviera nulos que impidieran el ajuste del modelo.

Incidencias 1.0

No se registraron incidencias; el dataset consolidado, ya corregido en las etapas previas de limpieza y procesamiento, se consideró estable como insumo para iniciar la primera estimación.

Ejecución del modelo base (OLS) e identificación de las características del problema. Con el dataset ya depurado y la especificación de features fijada en la versión anterior, se estimó por primera vez un modelo de regresión lineal completo sobre el efecto del metro, incluyendo todas las variables de control (área, estrato, destino) y de distancia (metro, viaducto, Transmilenio, amenidades) definidas previamente, como línea base contra la cual se compararían todos los modelos espaciales posteriores.

3.4. Version 1.1.

Ejecución del modelo base (OLS) e identificación de las características del problema. Con el dataset ya depurado y la especificación de features fijada en la versión anterior, se estimó por primera vez un modelo de regresión lineal completo sobre el efecto del metro, incluyendo todas las variables de control (área, estrato, destino) y de distancia (metro, viaducto, Transmilenio, amenidades) definidas previamente, como línea base contra la cual se compararían todos los modelos espaciales posteriores.

Testeo 1.1

Se verificó que el dataset fuera consumible por un modelo econométrico estándar sin errores de estimación, obteniendo un ajuste inicial de $R^2 = 0,7990$. Con los residuales de ese OLS, se calculó el estadístico de I de Moran para evaluar si existía dependencia espacial no capturada por el modelo lineal, es decir, si los residuales de lotes vecinos estaban correlacionados entre sí más de lo que el azar explicaría.

Incidencias 1.1

El diagnóstico evidenció dependencia espacial estadísticamente significativa en los residuales (Moran's I = 0,2573, $p = 0,001$), confirmada además por los tests de multiplicador de Lagrange, que permiten distinguir si la dependencia proviene del término de error (apuntando a SEM) o de la variable dependiente rezagada espacialmente (apuntando a SAR). Este resultado no constituyó un error del código, sino un hallazgo sustantivo sobre la estructura del problema: el supuesto de independencia de los residuales que exige el OLS no se cumplía, lo que determinó la necesidad de continuar con modelos espaciales explícitos en las siguientes versiones, en vez de aceptar el OLS como especificación final.

3.5. Version 1.2.

Error del código al obtener la matriz de pesos espaciales W , previo a la ejecución de los modelos espaciales. Al intentar traducir el diagnóstico de dependencia espacial de la versión 1.1 en una especificación SEM/SAR/SARAR, el cálculo de la matriz W por k -vecinos más cercanos ($k=10$, con ponderación por inverso de la distancia y normalización por fila) fallaba de forma sistemática y reproducible en cada intento de ejecución, independientemente del orden en que se cargaran los datos.

Testeo 1.2

Se depuró el error paso a paso, descartando primero posibles problemas de tipo de dato o de proyección de coordenadas, y aislando finalmente el cálculo de distancias entre centroides de predios como el punto exacto de falla. Al inspeccionar la matriz de distancias generada, se identificó que el problema se concentraba en un subconjunto específico y reducido de predios cuyas coordenadas de centroide coincidían exactamente entre sí, generando distancias de cero entre pares de puntos.

Incidencias 1.2

Se determinó que 47 coordenadas duplicadas, equivalentes al 0,29% del total de la zona piloto, generaban distancias nulas entre pares de predios, lo cual rompía por completo el cálculo de vecinos más cercanos, ya que no existe una noción bien definida de "vecino más próximo" entre puntos idénticos. Se corrigió aplicando un jitter gaussiano muy pequeño (distribución $N(0, 0,1 \text{ metros})$, con semilla fija 42 para garantizar reproducibilidad) que separa artificialmente las coordenadas duplicadas en una magnitud imperceptible a escala urbana, sin alterar la posición sustantiva real de los predios, pero suficiente para permitir que el algoritmo de vecinos más cercanos operara correctamente.

3.6.Version 1.3.

Error de código en el manejo de valores logarítmicos, detectado al intentar ejecutar de forma consecutiva el cálculo de VIF, los modelos SEM/SAR y el GWR sobre el dataset con distancias y áreas ya transformadas logarítmicamente. Las estimaciones fallaban de forma intermitente y difícil de reproducir con errores de descomposición matricial del tipo "SVD did not converge" o "input arrays have missing/NaN values", a pesar de que un

chequeo superficial de nulos con `notnull()` no mostraba ningún problema en los datos.

Testeo 1.3

Se aisló el origen del error rastreando específicamente qué filas del dataset producían valores no finitos en las variables transformadas. Se encontró que la función logarítmica estándar de numpy devuelve `-inf` cuando se aplica sobre un valor de cero, en vez de un valor nulo estándar (NaN), y que tanto `notnull()` como `dropna()` —las funciones habituales de limpieza de nulos en pandas— no detectan `-inf` como un valor faltante, por lo que estos valores se colaban silenciosamente hasta las descomposiciones matriciales de VIF, del estimador GM_Lag (SAR) y del propio GWR, haciéndolos fallar de forma aparentemente aleatoria según qué filas quedaran incluidas en cada corrida.

Incidencias 1.3

Se corrigió mediante una función auxiliar dedicada (`log_seguro`), que trata explícitamente los valores menores o iguales a cero y los no finitos como faltantes antes de cualquier transformación logarítmica, unificando su tratamiento con el resto de nulos del pipeline. Adicionalmente, se reemplazó la construcción de la máscara de filas válidas para el modelado: en vez de usar `notnull()` (que no captura infinitos), se adoptó `np.isfinite()` sobre el arreglo completo de features y la variable objetivo, con aserciones explícitas que detienen la ejecución si se cuela algún valor no finito remanente.

3.7.Version 1.4.

Ejecución de los modelos espaciales SEM, SAR y SARAR, y análisis comparativo de los resultados, ya con la matriz de pesos espaciales y el manejo de logaritmos corregidos en las versiones anteriores. Se estimaron las tres especificaciones espaciales sobre el mismo set de features fijado en la versión 1.0, permitiendo compararlas directamente entre sí y contra el OLS de línea base bajo condiciones idénticas de datos y variables.

Testeo 1.4

Se confirmó la interoperabilidad completa del dataset corregido con las librerías especializadas de econometría espacial (`libpysal` para la matriz W , `esda` para los tests de autocorrelación, `spreg` para la estimación GM de SEM/SAR/SARAR), y se compararon los tres enfoques mediante criterio de

información de Akaike (AIC) y pseudo- R^2 para determinar cuál explicaba mejor la estructura de dependencia espacial detectada previamente.

Incidencias 1.4

Se identificó que la variable dummy correspondiente a la categoría de destino "Urbanizado No Edificado" resultaba estructuralmente constante dentro de la muestra finalmente estimada: los lotes de esa categoría tienen, por definición, área construida igual a cero, y quedaban excluidos de forma sistemática por la función `log_seguro` (versión 1.3) al no poder calcular un logaritmo válido sobre esa variable. Esto generaba una matriz de diseño casi singular, con un número de condición extremadamente alto (aproximadamente $1,18 \times 10^{23}$), lo que en la práctica invalida cualquier coeficiente estimado para esa dummy específica. Se documentó como una limitación puntual de esa categoría, sin comprometer la validez del resto de coeficientes del modelo.

3.8.Version 1.5.

Pruebas y ejecución del modelo de Regresión Geográficamente Ponderada (GWR), incorporado como complemento a los modelos espaciales globales de la versión 1.4, con el objetivo específico de capturar variación local del efecto del metro a lo largo del corredor piloto, en lugar de asumir un único coeficiente constante para toda la zona.

Testeo 1.5

Se confirmó primero la interoperabilidad del dataset con la librería `mgwr`, incluyendo su instalación dinámica mediante un bloque `try/except`, dado que no viene preinstalada en el entorno de ejecución de Colab. Posteriormente se realizó una búsqueda sistemática de `bandwidth` óptimo mediante un barrido de valores fijos entre 500 y 5.000 metros, evaluando cada corrida bajo dos criterios simultáneos: el `AIcC`, criterio estadístico estándar de selección de `bandwidth` en GWR, y la desviación estándar de los coeficientes locales de metro y viaducto como chequeo adicional de estabilidad, dado que un `bandwidth` demasiado pequeño puede producir un mejor `AIcC` a costa de coeficientes ruidosos e inestables entre predios vecinos cercanos.

Incidencias 1.5

No se registraron incidencias bloqueantes en la ejecución del modelo; se documentó únicamente la necesidad de instalar mgwr de forma dinámica en cada sesión nueva de Colab. Se seleccionó finalmente un bandwidth de 750 metros con kernel bisquare, como el punto donde el AICc ya era competitivo frente a bandwidths menores y los coeficientes locales no mostraban inestabilidad excesiva. El GWR final logró reducir el Moran's I de los residuales de 0,2981 (bajo OLS) a 0,0904, confirmando que la heterogeneidad espacial del efecto del metro —y no solo una mala especificación funcional— era la fuente principal de la autocorrelación espacial detectada desde la versión 1.1.

3.9.Version 1.6.

Prueba de robustez sobre la variable de área de terreno, motivada por una observación metodológica: a nivel lote, el área de terreno total puede sobreestimar el tamaño real de la unidad de análisis en edificios de propiedad horizontal que agregan muchos chips bajo un mismo lote, ya que el área de terreno se hereda completa para cada chip sin dividirse entre las unidades que lo componen.

Testeo 1.6

Se recalculó el modelo OLS bajo una especificación alternativa, dividiendo el área de terreno entre el número de chips agregados por lote (área de terreno por chip), y se comparó contra la especificación original en dos dimensiones: el coeficiente estimado de la variable de área, y el Moran's I de los residuales resultantes, para verificar si el cambio de escala alteraba de forma relevante tanto el ajuste como el diagnóstico de dependencia espacial.

Incidencias 1.6

El coeficiente de área de terreno cambió sustancialmente entre especificaciones (de 0,0789 en la versión original a 0,0036 con área por chip), mientras que el Moran's I de los residuales se mantuvo prácticamente idéntico (0,2977 frente a 0,2981). Se concluyó que, si bien la escala de la variable de área sí afecta la magnitud de su propio coeficiente, no afecta la estructura de dependencia espacial del modelo. No se identificó una mejora sustantiva que justificara reemplazar la especificación original; se documentó únicamente como chequeo de robustez.

3.10. Version 1.7.

Validación no paramétrica mediante XGBoost y análisis de importancia de variables con SHAP, incorporada como contraste independiente frente al modelo SAR, sin depender de ninguna forma funcional espacial preestablecida (ni de un coeficiente único ni de una variación suavizada como en GWR).

Testeo 1.7

Se corrió validación cruzada de 5 particiones sobre XGBoost, con hiperparámetros fijos (500 árboles, profundidad máxima 6, submuestreo de filas y columnas de 0,8), usando exactamente el mismo set de features que los modelos espaciales. El RMSE resultante se comparó directamente contra el RMSE del SAR ya calculado previamente en el pipeline, en vez de recalcularlo de forma independiente, para que la comparación no quedara desactualizada si el notebook volvía a ejecutarse desde cero.

Incidencias 1.7

No se registraron incidencias bloqueantes en la ejecución. El modelo XGBoost confirmó de forma independiente, mediante un enfoque metodológicamente distinto al de los modelos espaciales, el patrón de heterogeneidad en el efecto del metro que ya había sido detectado por el GWR, reforzando que dicho patrón no era un artefacto de la especificación espacial elegida.

3.11. Version 1.8.

Resolución de errores menores y creación de las visualizaciones de resultados del GWR, incluyendo el mapa comparativo de coeficientes locales de metro frente a viaducto sobre el corredor piloto.

Testeo 1.8

Se probó la generación de estas visualizaciones sobre el conjunto completo de predios, verificando que la escala de color divergente (rojo-amarillo-verde, centrada en cero) representara correctamente tanto la magnitud como el signo del efecto local estimado por el GWR en cada lote.

Incidencias 1.8

Se corrigieron errores menores de formato: un pequeño número de coeficientes extremos comprimía visualmente la escala de color completa, opacando el patrón espacial dominante en el resto de los lotes. Se resolvió aplicando un recorte (clip) a los percentiles 2 y 98 de la distribución de coeficientes antes de graficar, sin que esto afectara los resultados sustantivos ni las estimaciones subyacentes del modelo.

3.12. Ajustes

El principal parámetro sujeto a ajuste fue el bandwidth del GWR, validado mediante un barrido sistemático entre 500 y 5.000 metros, evaluando cada valor simultáneamente por AICc y por la estabilidad de los coeficientes locales de metro y viaducto. Se seleccionó $bw=750$ (kernel bisquare) como punto de equilibrio entre ajuste y estabilidad, en lugar del valor de menor AICc, que resultaba en coeficientes locales menos estables.

Se aplicaron adicionalmente pruebas de sensibilidad para verificar que el modelo no dependiera de decisiones arbitrarias de especificación: comparación de umbrales de agrupación de categorías raras de destino (100 vs. 30, sin diferencia en el ajuste), exclusión del 1% de lotes con mayor apalancamiento por número de chips agregados (sin cambio sustantivo en el Moran's I residual), y una comparación formal del GWR con y sin las variables de distancia al metro, confirmando que dichas variables sí aportan ajuste al modelo.

Como prueba de funcionamiento independiente del enfoque econométrico, se corrió una validación cruzada de 5 particiones sobre XGBoost, confirmando por una vía metodológicamente distinta que el modelo espacial capturaba un patrón real y no un artefacto de su propia especificación.

Con base en estas pruebas, el modelo se consideró aceptable frente al alcance propuesto en la sección 2.6: el objetivo no era maximizar el poder predictivo en abstracto, sino establecer si el efecto del metro sobre el avalúo es homogéneo o varía espacialmente, y las pruebas de sensibilidad confirmaron que esa conclusión no dependía de decisiones de parametrización específicas.

3.13. Revisión Cliente

La solución desarrollada corresponde a un modelo de valor que cuantifica el efecto de la proximidad a la Línea 1 del Metro sobre el avalúo catastral en el corredor piloto, respondiendo al objetivo planteado de establecer si dicho efecto es homogéneo o varía espacialmente dentro de la zona de estudio.

Los resultados fueron revisados con la Secretaría Distrital de Planeación, instancia que formuló comentarios puntuales sobre el modelo y sobre las variables incluidas en la especificación. En esta revisión se destacó la posibilidad de volver a ejecutar el modelo en el futuro, en la medida en que se disponga de información actualizada o de un alcance ampliado más allá del corredor piloto.

3. Operacionalizar – Industrializar

La verificación del código y de las fórmulas del modelo de valor se realizó de forma incremental a lo largo de las versiones documentadas en la sección 3 (Prototipar): cada componente del pipeline (matriz de pesos espaciales, transformaciones logarítmicas, especificación de features, estimación de los modelos espaciales y del GWR) fue probado de manera aislada antes de integrarse al flujo completo, y su validez se confirmó mediante pruebas de sensibilidad y una validación cruzada independiente con XGBoost (sección 3.2, Ajustes). Con el código verificado y el modelo aceptado frente al alcance propuesto, el proyecto quedó en condiciones de dar paso a su transferencia como artefacto reproducible.

4.1. Transferencia

La transferencia de la solución consistió en la entrega del código fuente organizado en notebooks reproducibles (Consignación, Manipulación, Modelos de valor), junto con la documentación técnica del pipeline y los datasets intermedios generados en cada etapa. No se realizó un despliegue en un ambiente de producción independiente; el artefacto entregado es el propio repositorio, de modo que el modelo pueda volver a ejecutarse cuando la entidad lo requiera, sin necesidad de una infraestructura de servicio permanente.

4.2. Retrospectiva

Entre las principales lecciones metodológicas del proyecto se destaca la importancia de validar estadísticamente las decisiones de especificación en lugar de asumirlas correctas por convención: la elección entre agregar el área construida por suma o por promedio en unidades de propiedad horizontal no se resolvió por criterio a priori, sino mediante una prueba F formal que permitió determinar cuál especificación era estadísticamente sostenible. De forma similar, el criterio de agregación por mayoría de variables categóricas a nivel lote requirió una función explícita y determinística, ya que un criterio implícito generaba resultados distintos según el orden de procesamiento de los datos.

Otra lección relevante fue la necesidad de tratar de forma explícita los casos límite de las transformaciones matemáticas aplicadas a los datos, particularmente el comportamiento de las transformaciones logarítmicas sobre valores de cero, que puede introducir errores silenciosos difíciles de rastrear si no se valida activamente la finitud de los datos en cada etapa del pipeline.

Finalmente, se confirmó el valor de contrastar un modelo espacial con un enfoque no paramétrico como chequeo de robustez independiente: la coincidencia entre los patrones detectados por GWR y por XGBoost brindó mayor confianza en que la heterogeneidad espacial encontrada correspondía a una característica real de los datos, y no a un artefacto de la especificación espacial elegida.

Estas particularidades son aplicables a futuros ejercicios de modelado espacial sobre datos catastrales, particularmente en la extensión del análisis a otros corredores o líneas de transporte masivo.

4.3. Finalización

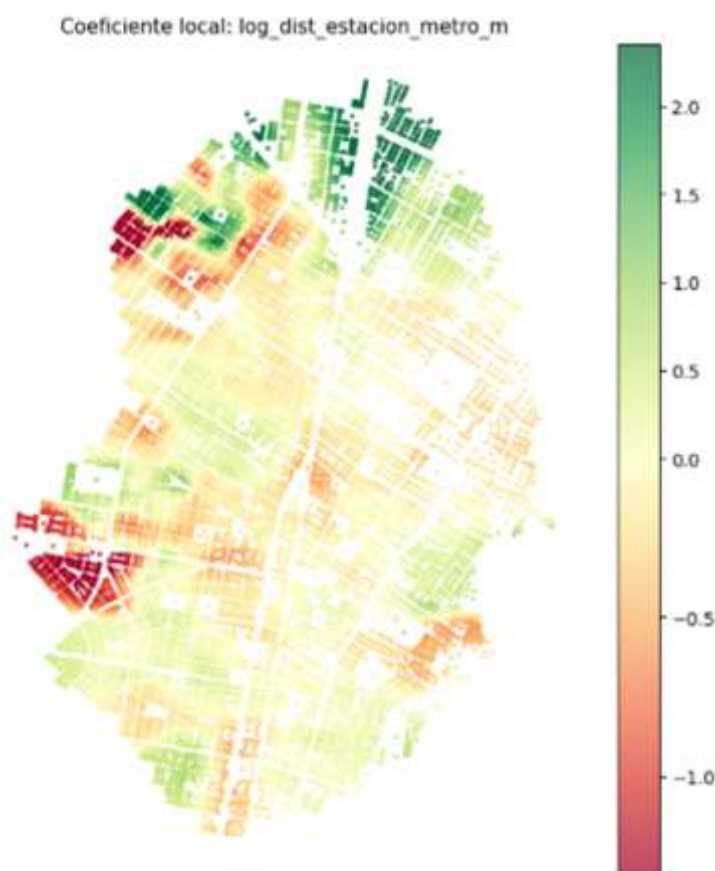
El modelo de valor se encuentra completamente documentado y probado, y su código fuente, fuentes de datos y salidas se encuentran disponibles en un repositorio organizado en carpetas (documentación, fuentes de datos, código y salidas), alojado en un sistema de almacenamiento compartido con acceso institucional. Con esto se completa la fase de Operacionalización, quedando la solución disponible para su reejecución futura por parte de la entidad.

Actividades y análisis

4. Resultados

El proyecto permitió establecer, con evidencia estadística, que el efecto de la Línea 1 del Metro sobre el avalúo catastral en el corredor piloto no es homogéneo: varía según la ubicación específica dentro de la zona de estudio, respondiendo directamente a la pregunta que dio origen a la investigación y cumpliendo el objetivo planteado en la sección 2.2.

En términos estadísticos, el modelo de línea base (OLS) mostró autocorrelación espacial significativa en sus residuales (Moran's I = 0,2981), lo que motivó el uso de modelos espaciales; entre estos, SAR fue el de mejor ajuste global ($R^2=0,8428$, Moran's I=0,1072). Sin embargo, fue el modelo de Regresión Geográficamente Ponderada (GWR, $bw=750$) el que permitió capturar la variación local del efecto, reduciendo el Moran's I residual a 0,0904 y revelando un patrón claro de heterogeneidad entre las dos estaciones del corredor: en Calle 63-15 el coeficiente promedio del metro fue de -0,0362 (asociado a mayor valor, efecto de accesibilidad), mientras que en Calle 72-16 fue de +0,1870 (asociado a menor valor, efecto de disamenidad). Este patrón fue confirmado de forma independiente mediante XGBoost (validación cruzada 5-fold, $R^2=0,9569$, RMSE=0,2167), que no impone ninguna forma funcional espacial preestablecida.



Gráfica 1. Coeficiente local GWR: log_dist_estacion_metro_m

5. Conclusiones

El presente trabajo confirma que el efecto de la Línea 1 del Metro sobre el avalúo catastral en el corredor piloto no es homogéneo, dando respuesta directa al objetivo planteado en la sección 2.2 y a la pregunta que dio origen al proyecto: el efecto varía según la ubicación específica dentro de la zona de estudio, con un patrón de accesibilidad en Calle 63-15 (coeficiente promedio -0,0362) y de disamenidad en Calle 72-16 (coeficiente promedio +0,1870), confirmado de forma independiente mediante GWR y XGBoost.

Este resultado tiene una implicación metodológica que no se esperaba de entrada al plantear el proyecto: un modelo espacial global (SAR o SEM), aun siendo estadísticamente superior al OLS, habría llevado a concluir que existe un efecto único del metro sobre el avalúo, ocultando que ese efecto cambia

de signo dentro de un mismo corredor de apenas dos estaciones. Solo al introducir el GWR se hizo evidente que la pregunta relevante no era si el metro afecta el avalúo, sino cómo varía ese efecto según el contexto inmediato de cada predio.

Con base en esto, el modelo de valor desarrollado cumple el alcance definido en los requisitos de la sección 2.5: una especificación de features común y validada estadísticamente, que permite comparar de forma consistente los distintos enfoques de modelado sobre el mismo corredor piloto.

6. Bibliografía

- BANCO MUNDIAL. *Pre-feasibility study for Tax Increment Financing (TIF) to Support the First Metro Line (PLMB)*. Washington, D.C.: World Bank Group, 2025. Solicitud No. 0002017625.
- CÁRDENAS, Jeisson; GALLEGO, Juan Miguel y URRUTIA, María Alejandra. *Announcement of the First Metro Line and its Impact on Housing Prices in Bogotá*. Bogotá: Colombia Científica, Alianza EFI, Junio 2022. WP4-2022-004.
- CÁRDENAS MAZO, Nathalia y URREA, Mildrey Alexandra. *Un modelo espacial de precios hedónicos y calidad de vecindario: una aplicación para Medellín, Colombia*. Asesor: Gustavo García. Medellín: Universidad EAFIT, Escuela de Economía y Finanzas, 2019.
- MEJIA DORANTES, Lucia; PAEZ, Antonio y VASSALLO, José Manuel. *Analysis of House Prices to Assess Economic Impacts of New Public Transport Infrastructure: Madrid Metro Line 12*. En: *Transportation Research Record*. Washington, D.C.: Transportation Research Board, National Research Council.
- NOR, Mohamed Ibrahim y HUSSEIN, Shuaib Nour. *Modeling residential property prices in emerging climate-responsive urban markets: a hybrid modeling framework for Baidoa City-Somalia*. En: *Frontiers in Built Environment*. 11 de julio de 2025, vol. 11, art. 1615229.
- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES; PROBOGOTÁ REGIÓN. *Bogotank: impacto del Metro de Bogotá en el valor del suelo residencial*. Bogotá: Lincoln Institute of Land Policy, 2026. Disponible en: https://www.probogota.org/comunicacion_c/un-estudio-de-bogotank-revela-cuanto-se-ha-valorizado-el-suelo-en-bogota-desde-el-inicio-de-las-obras-del-metro/
- VERGEL-TOVAR, Carlos Erik; GARCÍA, Juan Sebastián y ÁLVAREZ, Juan Pablo, et al. *Estimation of the anticipation effects of the metro project on real estate dynamics in Bogotá, Colombia*. En: *Journal of Transport and Land Use*. 2025, vol. 18, no. 1, p. 123-173.
- VILLADA-MEDINA, Hernán Darío y DÍEZ-ECHAVARRÍA, Luisa. *Unequal benefits of metro station proximity: Income-level differences in housing price effects in Medellín*. En: *Journal of Transport Geography*. 31 de enero de 2026, vol. 131, art. 104571.

